DUC meetup/4

34 500 рублей и свободные выходные:

как собрать домашнюю виртуализацию в контейнерах

DVC meetup/4

Валерий Хорунжин

Инженер
архитектурных решений
Deckhouse Virtualization

зачем ?

Почему именно виртуалки в K8s

Почему кластер? Почему Kubernetes? И почему же тогда виртуалки?

Почему именно виртуалки в K8s

Почему кластер? Почему Kubernetes? И почему же тогда виртуалки?

- Стабильная среда развёртывания

Почему именно виртуалки в K8s

Почему кластер? Почему Kubernetes? И почему же тогда виртуалки?

- Стабильная среда развёртывания
- Уже настроено автоматическое резервирование

Почему именно виртуалки в K8s

Почему кластер? Почему Kubernetes? И почему же тогда виртуалки?

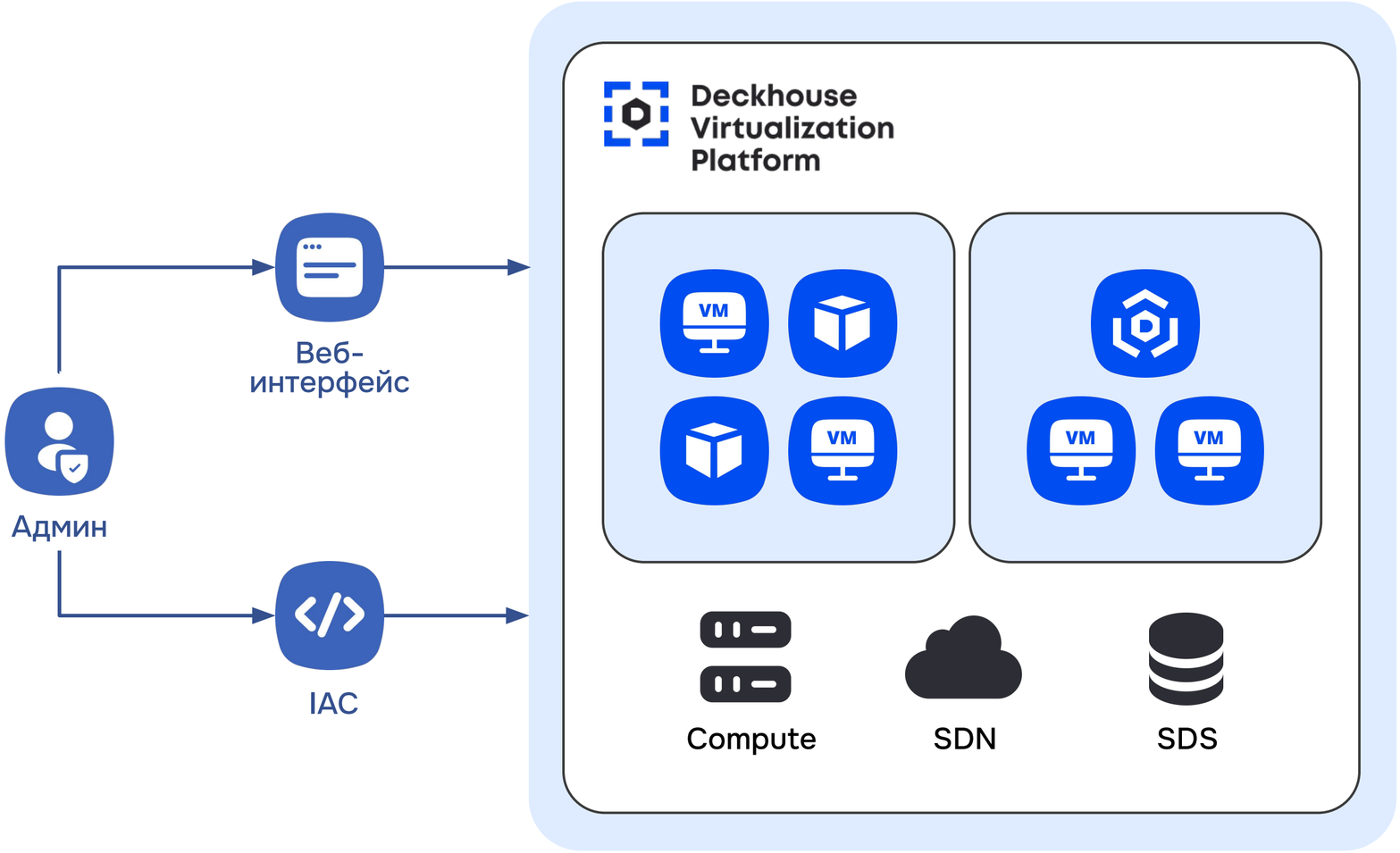
- Стабильная среда развёртывания
- Уже настроено автоматическое резервирование
- Именно ВМ из соображений безопасности

Почему именно виртуалки в K8s

Почему кластер? Почему Kubernetes? И почему же тогда виртуалки?

- Стабильная среда развёртывания
- Уже настроено автоматическое резервирование
- Именно ВМ из соображений безопасности
- Мне так захотелось

Deckhouse Virtualization Platform



Что же такое DVP?

Deckhouse Virtualization Platform

Что же такое DVP?

Deckhouse Virtualization Platform

- Бесплатная Community-версия

Что же такое DVP?

Deckhouse Virtualization Platform

- Бесплатная Community-версия
- Self-healing

Что же такое DVP?

Deckhouse Virtualization Platform

- Бесплатная Community-версия
- Self-healing
- Автоматическое обновление компонентов

Что же такое DVP?

Deckhouse Virtualization Platform

- Бесплатная Community-версия
- Self-healing
- Автоматическое обновление компонентов
- Удобные обёртки для работы с ВМ

Выбор «железа»

Какие я ставил требования
к «железу» домашнего кластера
до анализа рынка

Выбор «железа»

Какие я ставил требования
к «железу» домашнего кластера
до анализа рынка

Выбор «железа»

Какие я ставил требования
к «железу» домашнего кластера
до анализа рынка

01 Три узла

02 Не менее 16 ГБ ОЗУ

Выбор «железа»

Какие я ставил требования
к «железу» домашнего кластера
до анализа рынка

01 Три узла

02 Не менее 16 ГБ ОЗУ

03 Не менее 500 ГБ накопители

Выбор «железа»

Какие я ставил требования
к «железу» домашнего кластера
до анализа рынка

01 Три узла

02 Не менее 16 ГБ ОЗУ

03 Не менее 500 ГБ накопители

04 Компактность и бесшумность

Экономика решения

Во сколько мне обошёлся сетап
и сколько он может стоить
в нынешние времена кризиса ОЗУ

Экономика решения

₽ 3 × 11 000 ₽ — мини-ПК

Во сколько мне обошёлся сетап
и сколько он может стоить
в нынешние времена кризиса ОЗУ

Экономика решения

Во сколько мне обошёлся сетап
и сколько он может стоить
в нынешние времена кризиса ОЗУ

- 3 × 11 000 ₽ — мини-ПК
- 1500 ₽ — гигабитный свитч

Экономика решения

Во сколько мне обошёлся сетап
и сколько он может стоить
в нынешние времена кризиса ОЗУ

- 3 × 11 000 ₽ — мини-ПК
- 1500 ₽ — гигабитный свитч
- **Итого: 34 500 ₽**

Экономика решения

Во сколько мне обошёлся сетап
и сколько он может стоить
в нынешние времена кризиса ОЗУ

- 3 × 11 000 ₽ — мини-ПК
- 1500 ₽ — гигабитный свитч
- **Итого: 34 500 ₽**
- Нынешняя цена на мини-ПК:
  15 000 – 20 000 ₽

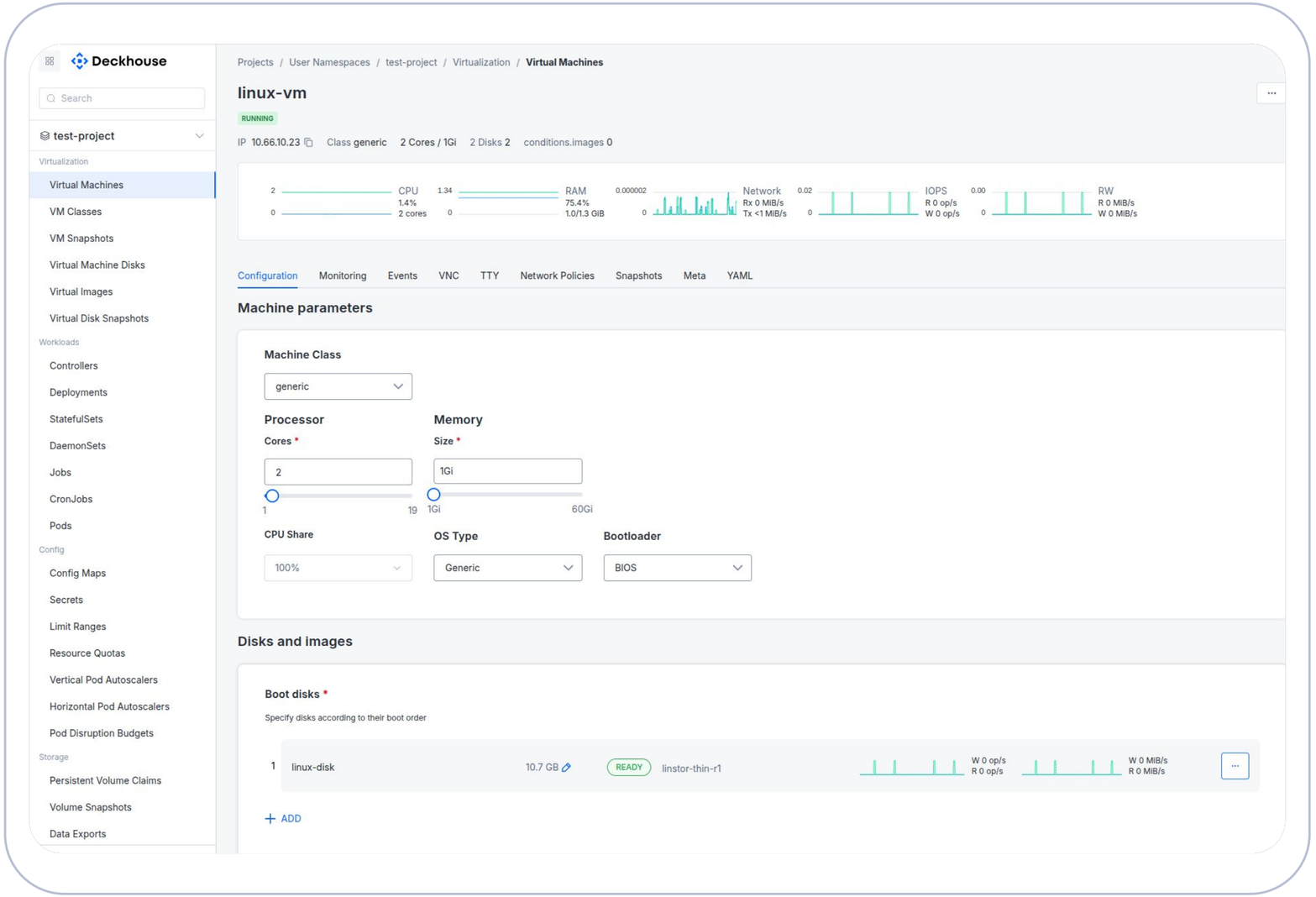
Серверам — стойку!

Установка DVP

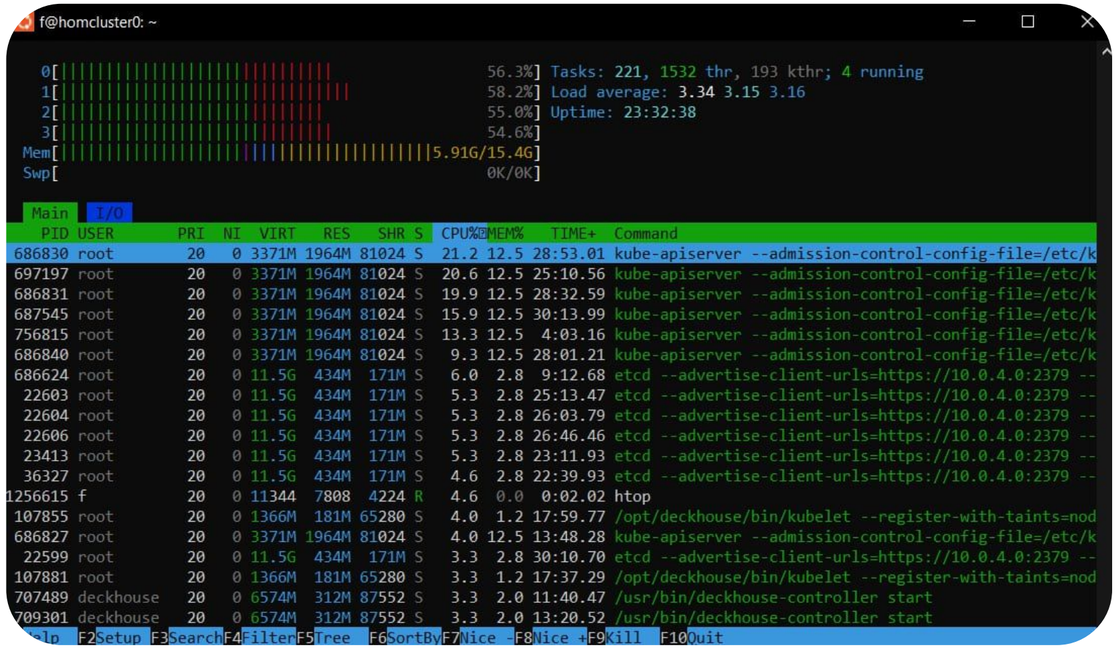
Подробную инструкцию по установке кластера вы сможете найти по ссылке, указанной в QR-коде

- Установить ОС на узлы
- Установить master-узел
- Добавить worker-узлы
- Включить и настроить модуль хранилища, Ingress-контроллер, модуль виртуализации

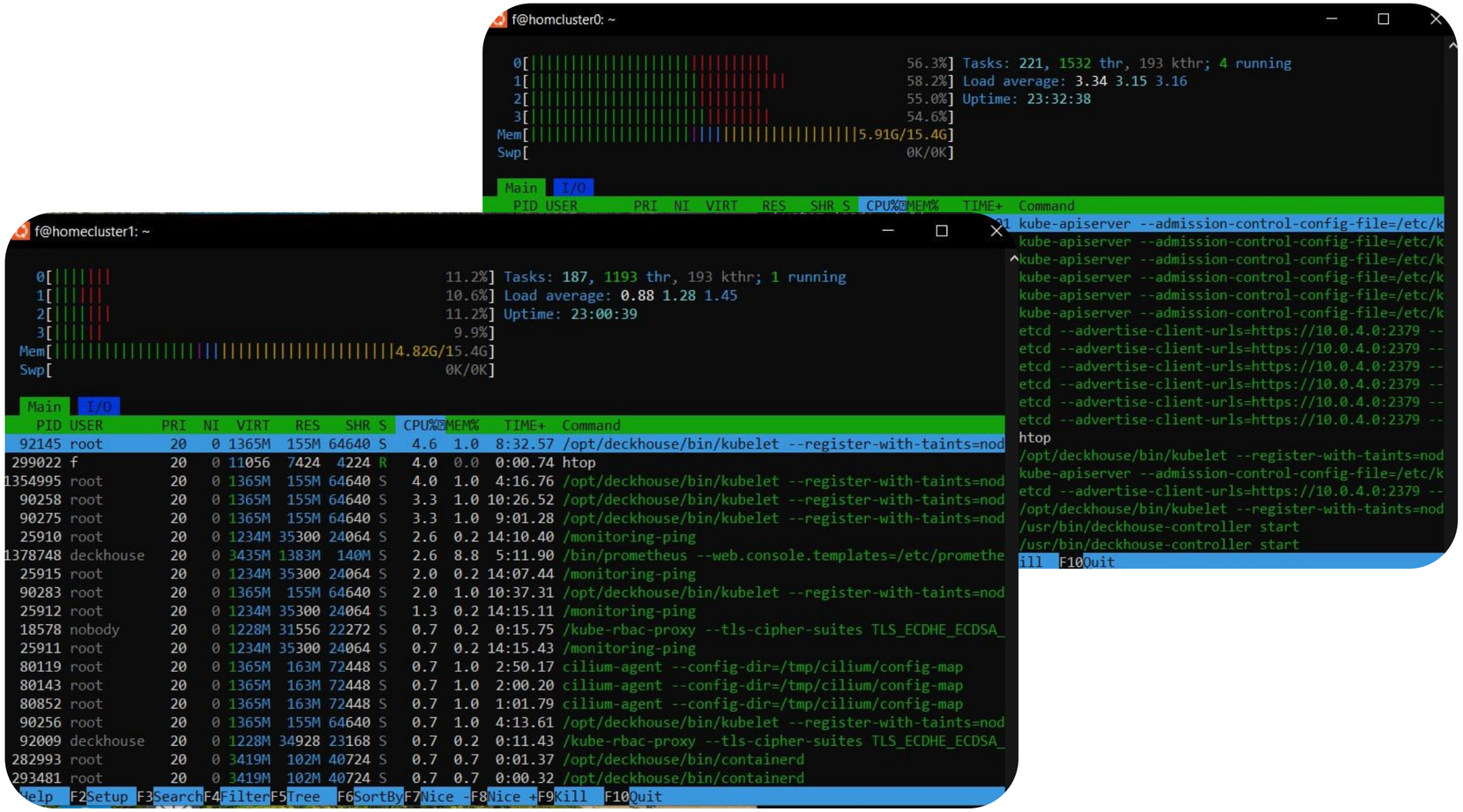
Веб-интерфейс



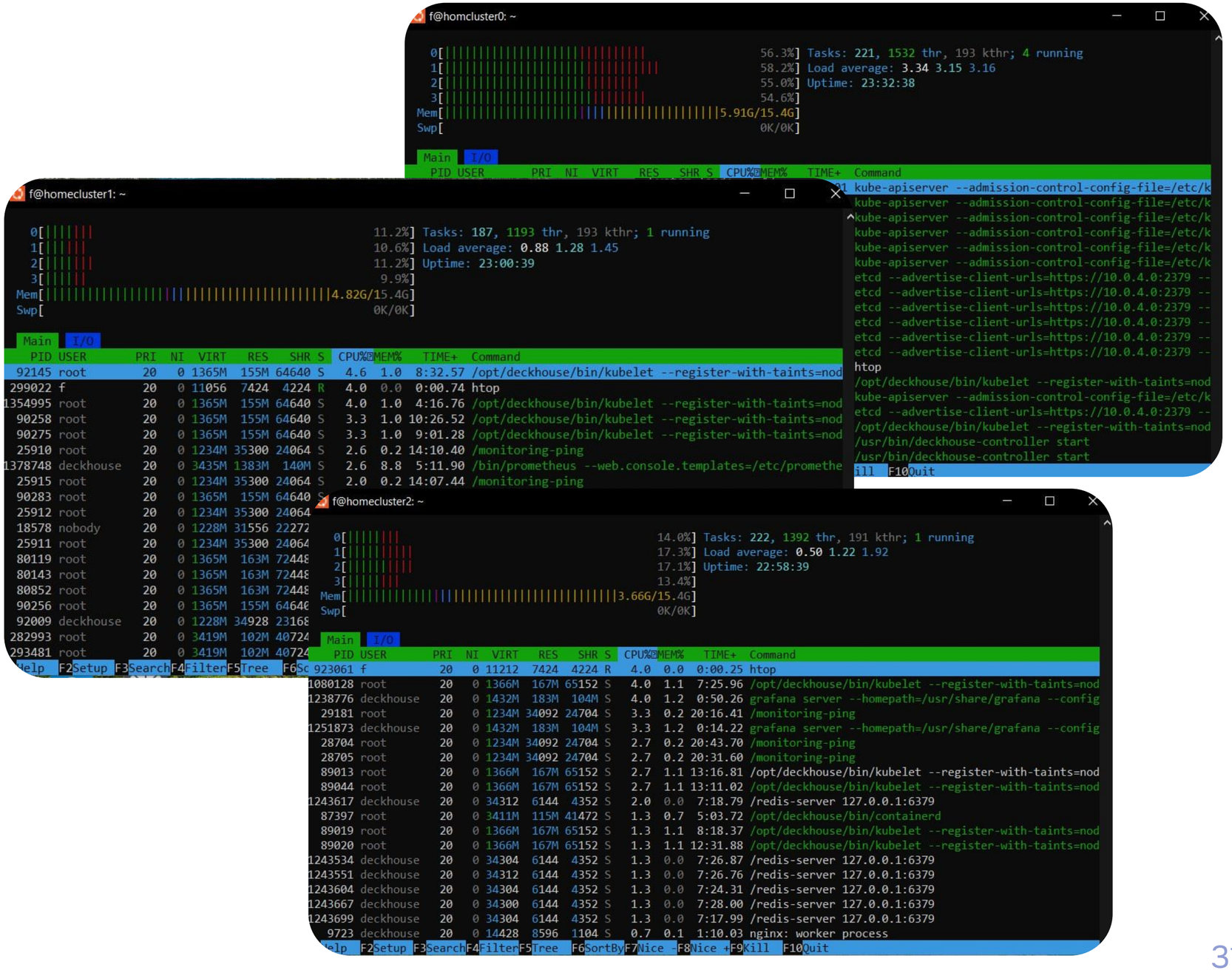
Загрузка
без нагрузки



Загрузка
без нагрузки



Загрузка без нагрузки



Нагрузка без загрузки

Замерим нагрузку на кластер без полезной пользовательской нагрузки сразу после установки кластера, без оптимизаций

Нагрузка без загрузки

Замерим нагрузку на кластер без полезной пользовательской нагрузки сразу после установки кластера, без оптимизаций

01 **Master:** занято 5,91 ГБ ОЗУ, используется 3,34/4 CPU

Нагрузка без загрузки

Замерим нагрузку на кластер без полезной пользовательской нагрузки сразу после установки кластера, без оптимизаций

01 **Master:** занято 5,91 ГБ ОЗУ, используется 3,34/4 CPU

02 **Worker1:** занято 4,82 ГБ ОЗУ, используется 0,88/4 CPU

Нагрузка без загрузки

Замерим нагрузку на кластер без полезной пользовательской нагрузки сразу после установки кластера, без оптимизаций

01 **Master:** занято 5,91 ГБ ОЗУ, используется 3,34/4 CPU

02 **Worker1:** занято 4,82 ГБ ОЗУ, используется 0,88/4 CPU

03 **Worker2:** занято 3,66 ГБ ОЗУ, используется 0,5/4 CPU

Необходимые ресурсы

Рассмотрим, с какими ресурсами
мы будем взаимодействовать
при работе с DVP

Необходимые ресурсы

Рассмотрим, с какими ресурсами мы будем взаимодействовать при работе с DVP

01 Виртуальный диск

Необходимые ресурсы

Рассмотрим, с какими ресурсами мы будем взаимодействовать при работе с DVP

01 Виртуальный диск

02 Виртуальная машина

Необходимые ресурсы

Рассмотрим, с какими ресурсами мы будем взаимодействовать при работе с DVP

01 Виртуальный диск

02 Виртуальная машина

03 Виртуальный образ

Необходимые ресурсы

Рассмотрим, с какими ресурсами мы будем взаимодействовать при работе с DVP

01 Виртуальный диск

02 Виртуальная машина

03 Виртуальный образ

04 Кластерный виртуальный образ

Неожиданные проблемы железа

Нагрузка на SSD

Страшна ли нагрузка на SSD
пользовательского уровня
в узлах кластера?

Нагрузка на SSD

Страшна ли нагрузка на SSD пользовательского уровня в узлах кластера?

01 На master-узле – 181 343 960 блоков **86,47 ГБ** за день

Нагрузка на SSD

Страшна ли нагрузка на SSD пользовательского уровня в узлах кластера?

01 На master-узле — 181 343 960 блоков **86,47 ГБ** за день

02 На worker-узле 1 — 57 999 228 блоков **27,66 ГБ** за день

Нагрузка на SSD

Страшна ли нагрузка на SSD пользовательского уровня в узлах кластера?

01 На master-узле — 181 343 960 блоков **86,47 ГБ** за день

02 На worker-узле 1 — 57 999 228 блоков **27,66 ГБ** за день

03 На worker-узле 2 — 59 828 566 блоков **28,53 ГБ** за день

Убийство
и воскрешение

Умер worker-узел?

Что понадобится, чтобы заменить worker-узел в кластере?

Умер worker-узел?

Что понадобится, чтобы заменить worker-узел в кластере?

01 Засетапить новый узел

Умер worker-узел?

Что понадобится, чтобы заменить worker-узел в кластере?

01 Засетапить новый узел

02 Почистить старую информацию

Умер worker-узел?

Что понадобится, чтобы заменить worker-узел в кластере?

01 Засетапить новый узел

02 Почистить старую информацию

03 Включить узел в кластер

Умер worker-узел?

Что понадобится, чтобы заменить worker-узел в кластере?

01 Засетапить новый узел

02 Почистить старую информацию

03 Включить узел в кластер

04 Хранилище в фоне подтянет реплики данных на новый узел по необходимости

Умер master-узел?

Здесь чуть сложнее, нам нужен
регулярный бэкап etcd
— можно просто на другие узлы

Умер master-узел?

01 Пересетапить master-узел

Здесь чуть сложнее, нам нужен регулярный бэкап etcd
— можно просто на другие узлы

Умер master-узел?

Здесь чуть сложнее, нам нужен регулярный бэкап etcd
— можно просто на другие узлы

01 Пересетапить master-узел

02 Восстановить бэкап etcd

Умер master-узел?

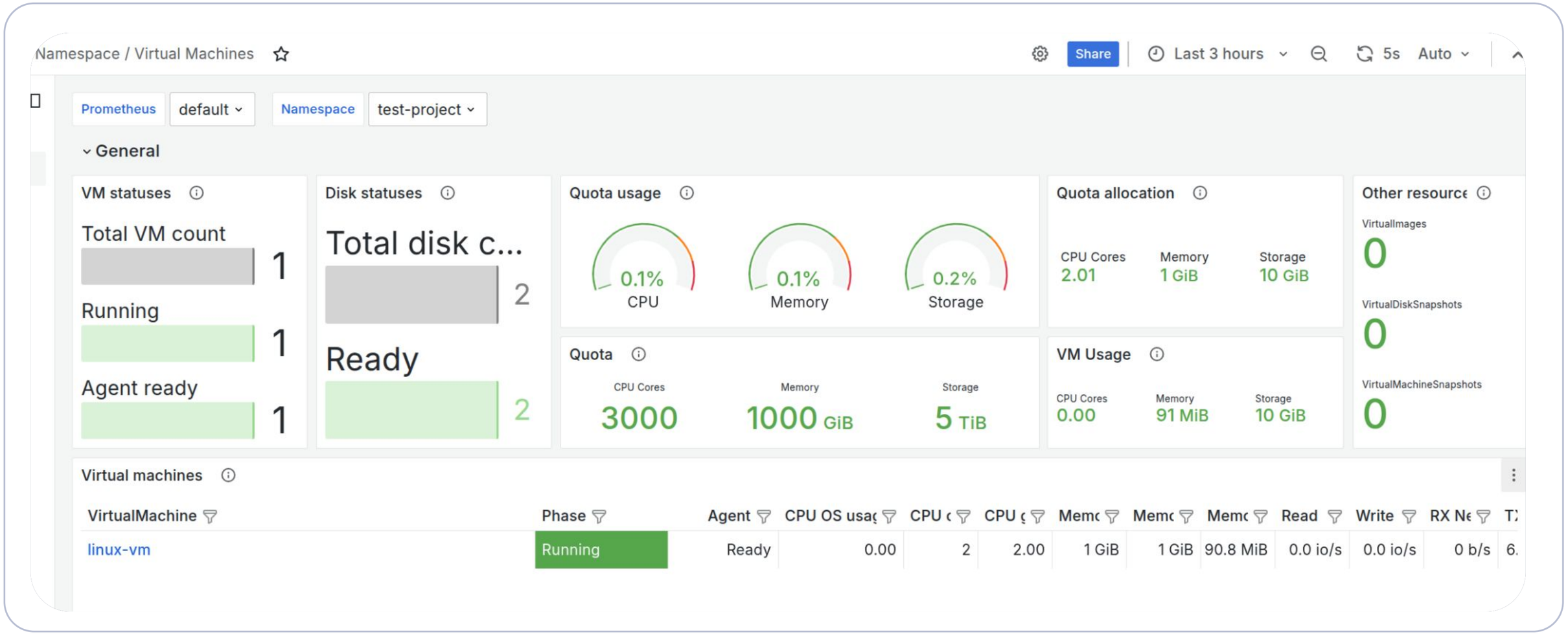
Здесь чуть сложнее, нам нужен регулярный бэкап etcd
— можно просто на другие узлы

01 Пересетапить master-узел

02 Восстановить бэкап etcd

03 Перенастроить сущности, связанные с хранилищем master-узла, на новый диск

Мониторинг


Namespace / Virtual Machines
Share
Last 3 hours
5s
Auto
Prometheus
default
Namespace
test-project
General
VM statuses
Total VM count
1
Running
1
Agent ready
1
Disk statuses
Total disk c...
2
Ready
2
Quota usage
0.1%
CPU
0.1%
Memory
0.2%
Storage
Quota allocation
CPU Cores
2.01
Memory
1 GiB
Storage
10 GiB
Other resource
VirtualImages
0
VirtualDiskSnapshots
0
VirtualMachineSnapshots
0
Quota
CPU Cores
3000
Memory
1000 GiB
Storage
5 TiB
VM Usage
CPU Cores
0.00
Memory
91 MiB
Storage
10 GiB
Virtual machines
VirtualMachine
Phase
Agent
CPU OS usag
CPU c
CPU g
Memc
Memc
Memc
Read
Write
RX Ne
T
linux-vm
Running
Ready
0.00
2
2.00
1 GiB
1 GiB
90.8 MiB
0.0 io/s
0.0 io/s
0 b/s
6.

Что же развёрнуто у меня?

Не просто так я же прошёл весь этот путь. Вот для чего я использую полученный сетап

01 Nextcloud

02 GitLab

03 n8n

04 Тестирую всякую мелочёвку

Подведём итоги, выделив следующие моменты

Подведём итоги, выделив следующие моменты

- Удобство конфигурации

Подведём итоги, выделив следующие моменты

- Удобство конфигурации
- Надёжность

Подведём итоги, выделив следующие моменты

- Удобство конфигурации
- Надёжность
- Мониторинг

Подведём итоги, выделив следующие моменты

- Удобство конфигурации
- Надёжность
- Мониторинг
- Три ПК дороже одного

Спасибо за внимание!

DUC meetup/4

Оцените доклад

Валерий Хорунжин
valeriy.khorunzhin@flant.com